

变应性支气管肺曲霉病诊治专家共识

中华医学会呼吸病学分会哮喘学组

变应性支气管肺曲霉病 (allergic bronchopulmonary aspergillosis, ABPA) 是烟曲霉致敏引起的一种变应性肺部疾病, 表现为慢性支气管哮喘 (简称哮喘) 和反复出现的肺部阴影, 可伴有支气管扩张。该病相对少见, 临床上常被误诊或漏诊^[1]; 而早期诊断、及时给予全身糖皮质激素 (简称激素) 治疗, 可控制病情, 防止不可逆性肺部损害的发生^[2-3]。少见情况下, 其他真菌也可引起与 ABPA 相似的表现, 统称变应性支气管肺真菌病 (allergic bronchopulmonary mycosis, ABPM)。

近年来 ABPA 逐步引起我国临床医师重视, 病例资料不断见诸报道^[4-8], 但由于该病临床表现多样, 诊断标准不一, 且需要特殊的实验室检查, 临床上存在诊断不及时、治疗不规范等情况。

为了进一步提高 ABPA 的诊断和治疗水平, 推动相关领域的临床研究, 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组有关专家在充分复习文献, 掌握国内外相关研究进展的基础上, 结合我国实际情况, 讨论制定本专家共识。

第一部分 流行病学

ABPA 较常发生于哮喘患者, 研究显示 ABPA 在哮喘中所占比例为 1.0% ~ 3.5%^[9]。国内研究发现在连续就诊的哮喘患者中 2.5% 为 ABPA^[10]。一项系统性综述结果显示, 在就诊于呼吸专科或哮喘专科的哮喘患者中, ABPA 的比例可达 12.9%^[11]。除哮喘外, ABPA 还可见于其他疾病。在欧美国家, 肺囊性纤维化并发 ABPA 相对多见, 病例汇总后所得患病率为 8.9%^[12]。此外, ABPA 还可发生于其他肺部疾病患者, 例如支气管扩张^[13]、慢性阻塞性肺疾病等^[14-16]。

第二部分 临床表现

ABPA 多于哮喘诊断多年后发病, 但也可见于新发哮喘。与其他过敏性疾病常见于儿童不同, ABPA 发病率在成年人最高^[2]。由于临床对该病认识不足, 常被漏诊, 往往发展至晚期出现不可逆性结构改变才得以确诊。

ABPA 的临床表现多种多样, 缺乏特异性, 主要表现为咳嗽、咳痰、喘息, 还可见低热、消瘦、乏力、胸痛等。咳棕褐色黏冻样痰栓为特征性表现。存在支气管扩张时, 可有不同程度的咯血。少数患者可以没有明显症状。急性加重时出现咳嗽、喘息、咯血、咳大量黄黏痰等。缓解期上述症状可消失或明显减轻。

体检时肺部可闻及湿啰音或哮鸣音。晚期患者可出现杵状指和发绀。由于黏液嵌塞可引起肺不张甚至肺萎缩, 体格检查可发现呼吸音减弱或闻及管状呼吸音。肺部浸润累及肺外周时, 可发生胸膜炎, 吸气时可伴胸壁活动受限和胸膜摩擦音。

第三部分 实验室检查

一、皮肤试验

皮肤试验是检测变应原简单、快速的方法, 包括点刺试验和皮内试验。建议首选皮肤点刺试验, 若结果阴性, 可继续进行皮内试验, 因为有的患者可能仅在皮内试验时出现变态反应。针对烟曲霉的阳性速发型皮肤反应是诊断 ABPA 的必备条件之一。但由于其他真菌也可致病, 当烟曲霉皮试呈阴性反应, 而临床又高度疑诊时, 则应进行其他曲菌或真菌的皮肤试验, 例如白色念珠菌、交链孢菌、特异青霉等。需要注意的是受试者的受试部位、年龄、性别、试验时间, 尤其是服用 H1 受体阻断剂等药物均可影响皮试结果。

二、血清学检查

1. 血清总 IgE (TlgE) 测定: 血清 TlgE 水平是 ABPA 诊断及随访中最重要的免疫学指标之一。健康人、过敏性哮喘及 ABPA 患者血清 TlgE 水平均存

在较大波动。就诊前接受治疗、尤其是全身激素治疗,可导致血清 TIgE 下降。因此,一旦怀疑 ABPA 应尽早进行治疗前进行 TIgE 测定,在治疗过程中应动态监测 TIgE 的变化以指导药物调整。关于诊断 ABPA 的血清 TIgE 界值,目前大多数学者建议为 $> 1\,000\text{ U/ml}$ ($1\text{ U/ml} = 2.4\text{ ng/ml}$)^[9, 17]。ABPA 经治疗后,血清 TIgE 水平可降低,但大多数患者血清 TIgE 水平不会降至正常,因此需要多次随访并确定其个人的基线值。如果 TIgE 水平出现明显回升,提示疾病复发。如果在未经全身激素治疗时血清 TIgE 处于正常水平,一般可除外活动性 ABPA。

2. 特异性 IgE (sIgE) 测定:曲霉 sIgE 是 ABPA 特征性的诊断指标,用于诊断 ABPA 的界值为 $> 0.35\text{ kUA/L}$ (A 指的是变应原)^[9]。在诊断 ABPA 的过程中,建议进行曲霉变应原皮试和烟曲霉 sIgE 水平联合检测(后者更加灵敏)。目前可用于检测 sIgE 的方法有多种,其中以 ImmunoCAP 系统的荧光免疫法最为可靠,推荐使用该方法同时检测 TIgE 及烟曲霉 sIgE [和(或)其他变应原 sIgE]。

3. 烟曲霉血清沉淀素或特异性 IgG (sIgG) 测定:采用琼脂凝胶双扩散法、酶联免疫法、荧光免疫法等均可检测血清特异性沉淀抗体。69% ~ 90% 的 ABPA 患者可出现曲霉血清沉淀素阳性,但对于 ABPA 的诊断特异性不高^[9]。如果 ABPA 患者出现高滴度的曲霉 sIgG 抗体,同时伴有胸膜纤维化或持续性肺部空洞形成,则提示为慢性肺曲霉病。ImmunoCAP 的荧光免疫法测定曲霉 sIgG,灵敏度高且重复性好,可用于治疗过程中 sIgG 水平的动态

检测^[9]。

三、胸部影像学表现

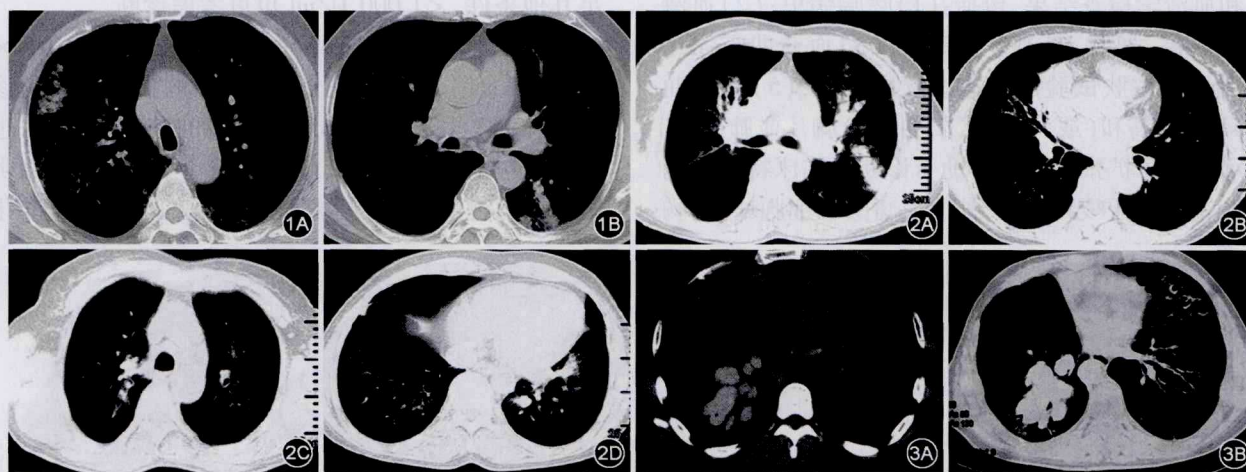
ABPA 常见的影像表现为肺部浸润影或实变影,其特点为一过性、反复性、游走性。肺浸润呈均质性斑片状、片状或点片状,部位不定,可累及单侧或双侧,上、中、下肺均可,但以上肺多见(图 1)。对于 ABPA 具有一定特征性的表现包括黏液嵌塞、支气管扩张、小叶中心性结节、树芽征等(图 1, 2)。气道黏液嵌塞在 ABPA 很常见,胸部高分辨 CT (HRCT) 上表现为指套征或牙膏征。气道黏液栓通常为低密度影,但约 20% 可表现为高密度影^[9],即气道内黏液栓密度高于脊柱旁肌肉的 HRCT 值(图 3),被认为是 ABPA 特征性的影像表现之一。外周细支气管黏液阻塞可致“树芽征”。中心性支气管扩张曾是 ABPA 的诊断标准之一,但诊断 ABPA 的敏感度仅为 37%;而 30% 左右的 ABPA 只有周围性支气管扩张^[9]。因此,目前认为支气管扩张只是 ABPA 的表现之一,而非诊断所必需。

部分患者在疾病后期可出现肺部空腔、曲霉球形成及上肺纤维化,提示并发慢性肺曲霉病。

四、血嗜酸粒细胞计数

ABPA 患者常有外周血嗜酸粒细胞计数升高,但对于诊断 ABPA 的敏感性和特异性不高^[2];由于外周血嗜酸粒细胞与肺部嗜酸粒细胞浸润程度并不平行,即使外周血嗜酸粒细胞计数正常,亦不能排除 ABPA。目前建议外周血嗜酸粒细胞增多作为 ABPA 辅助诊断指标,诊断界值为 $> 0.5 \times 10^9\text{ 个/L}$ ^[9]。

五、痰液检查



注:1A. 双肺片状渗出影、树芽征,右上肺为著;1B. 左下肺黏液嵌塞征(指套征或牙膏征)(同一患者);2A. 左上叶舌段和左下叶黏液栓;2B. 右中叶中央性支气管扩张;2C. 右上叶袖套征;2D. 右下叶囊状支气管扩张和左下叶黏液栓;3A. 肺部 CT 纵隔窗表现为高密度影的黏液栓;3B. 肺部 CT 同一层面肺窗显示右下肺黏液嵌塞征,左肺支气管扩张

图 1~3 变应性支气管肺曲霉病的肺部 CT 影像学特征

痰液(特别是痰栓)显微镜检查可发现曲霉菌丝,偶而可见到分生孢子,嗜酸粒细胞常见,有时可见夏科-莱登(Charcot-Leyden)结晶。痰培养中曲霉易于造成污染,必须重复进行,多次出现同一真菌才有意义。ABPA 患者痰曲霉培养阳性率为 39% ~ 60%^[9],但对于 ABPA 的诊断并非必需。但考虑到耐药问题,建议对需要使用抗曲霉药物的患者,在治疗前进行痰培养,可根据药敏试验结果选择用药。

六、肺功能检查

对有反复呼吸道症状的患者,肺通气功能和支气管舒张(或激发)试验有助于诊断哮喘,评价肺功能受损状况。ABPA 急性期表现为可逆性阻塞性通气功能障碍,慢性期则可表现为混合性通气功能障碍和弥散功能降低。不推荐采用曲霉抗原进行支气管激发试验,因为可能引起致死性支气管痉挛。肺功能检查可作为治疗效果的评价指标。

七、病理学检查

ABPA 的诊断一般不需要进行肺组织活检,但对于不典型的病例,肺活检有助于除外其他疾病如肺结核、肺部肿瘤等。ABPA 的病理学特征包括:(1)支气管腔内黏液栓塞,嗜酸粒细胞等炎症细胞浸润,可见夏科-莱登结晶;(2)富含嗜酸粒细胞的非干酪性肉芽肿,主要累及支气管和细支气管;(3)嗜酸粒细胞性肺炎;(4)支气管扩张。有时病变肺组织中可见曲霉菌丝(图 4)。

第四部分 诊断

诊断 ABPA 通常根据相应的临床特征、影像表现和血清学检查结果,包括:(1)哮喘病史;(2)血清 TIgE 升高(通常 >1 000 U/ml);(3)血清曲霉 sIgE 升高;(4)皮肤试验曲霉速发反应阳性;(5)血清曲霉 sIgG 升高和(或)沉淀素阳性;(6)胸片或肺部 CT 显示支气管扩张。其他有助于诊断的临床特征或辅助检查还包括咳黏液栓,外周血嗜酸粒细胞增多,胸

片或肺部 CT 显示片状游走性阴影、黏液嵌塞征,痰培养曲霉阳性等^[18-20]。

2013 年国际人类和动物真菌学会(ISHAM)专家组提出了新的 ABPA 诊断标准^[9]。我们认为这一诊断标准更加符合 ABPA 的疾病特征,简洁实用,有助于及时或早期诊断 ABPA,及时治疗,改善疾病预后。因此在这一诊断标准的基础上,结合我国的疾病分布特点和临床实际情况,提出以下诊断标准。诊断 ABPA 须具备第 1 项、第 2 项和第 3 项中的至少 2 条(表 1)。

表 1 变应性支气管肺曲霉病(ABPA)诊断标准

诊断标准(须具备第 1 项、第 2 项和第 3 项中的至少 2 条)

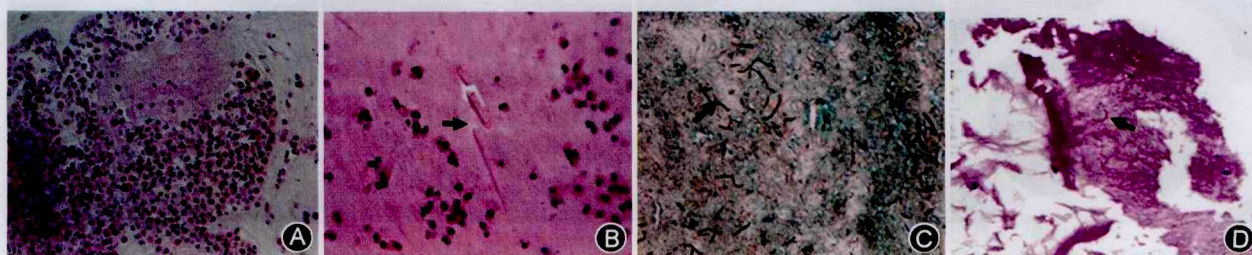
1. 相关疾病
 - (1)哮喘
 - (2)其他:支气管扩张症、慢阻肺、肺囊性纤维化等
2. 必需条件
 - (1)烟曲霉特异性 IgE 水平升高^a,或烟曲霉皮试速发反应阳性
 - (2)血清总 IgE 水平升高(>1 000 U/ml)^a
3. 其他条件
 - (1)血嗜酸粒细胞计数>0.5×10⁹个/L^a
 - (2)影像学 ABPA 一致的肺部阴影^a
 - (3)血清烟曲霉特异 IgG 抗体或沉淀素阳性

注:^a:具体说明见正文

1. 相关疾病:(1)哮喘,特别是难治性哮喘或重症哮喘;(2)其他疾病:支气管扩张症、慢阻肺、肺囊性纤维化等。

2. 必需条件:同时具备(1)血清烟曲霉 sIgE 水平升高(>0.35 kU/L)或烟曲霉皮试速发反应阳性;(2)血清 TIgE 水平升高(>1 000 U/ml),如果满足其他条件,<1 000 U/ml 也可考虑诊断。

3. 其他条件:(1)外周血嗜酸粒细胞>0.5×10⁹个/L;使用激素者可正常,以往的数据可作为诊断条件;(2)影像学 ABPA 一致的肺部阴影:一过性病变包括实变、结节、牙膏征或手套征、游走性阴影等,持久性病变包括支气管扩张、胸膜肺纤维化



注:A. 肺组织可见大量嗜酸粒细胞浸润(HE ×200);B. 夏科-莱登结晶(箭头所示,HE ×400);C. 烟曲霉菌丝(箭头所示,六胺银染色 ×400);D. 烟曲霉菌丝(箭头所示,过碘酸雪夫染色 ×400)(病理组织图片由广州呼吸疾病研究所病理科顾莹莹主任医师提供)

图 4 变应性支气管肺曲霉病病理组织病理学表现

等;(3)血清烟曲霉 sIgG 抗体或沉淀素阳性。

疾病分型:肺部 HRCT 显示中心性支气管扩张或支气管黏液栓,即支气管扩张型 ABPA (ABPA-B);如无支气管扩张,则诊断为血清型 ABPA (ABPA-S)。

当临床考虑 ABPA、拟行有关诊断检查时,建议首先进行血清曲霉 sIgE 测定和(或)曲霉皮试(前者更敏感)。如果其中之一阳性,应进一步检测血清 TIgE,如 $>1\ 000\ \text{U/ml}$,进而行胸部 CT、外周血嗜酸粒细胞计数、曲霉 sIgG 测定等。

ABPA 的临床表现缺乏特征性,尤其是在疾病的早期,可被误诊或漏诊多年,但哮喘几乎是所有患者共同的临床表现。因而在哮喘管理中,无论病情严重程度或控制状态如何,均应高度警惕 ABPA 的发生。建议在所有哮喘患者进行曲霉变应原皮试和(或)曲霉 sIgE 检测以明确曲霉致敏情况。对于曲霉致敏的患者,应行进一步检查以及时明确是否存在 ABPA。对于存在曲霉致敏,但尚未达到 ABPA 诊断标准的患者应定期随访,以便在出现支气管扩张或肺功能明显受损之前获得及时诊断。对于临床怀疑 ABPA,但缺乏上述检查条件者,应及时转诊到有条件的医院进行诊治。

第五部分 自然病史和分期

根据临床表现、血清学和影像学检查,ABPA 的自然病程可分为 I ~ V 期^[2],对于评价患者个体的疾病状况和转归有帮助。I 期:新发的、活动性 ABPA;II 期:临床和血清学缓解期;III 期:复发性活动性 ABPA;IV 期:慢性激素依赖性哮喘;V 期:进行性炎症和气道扩张引起的纤维-空洞病变,可导致进展性呼吸衰竭和死亡。需要指出的是,ABPA 的病程不一定按照上述顺序演变;在患者就诊时,也难以预料是否会进入缓解期,是否会复发,抑或持续进展。一般认为早期诊断和治疗可降低未来疾病进展的风险。

第六部分 鉴别诊断

曲霉和其他真菌在呼吸道和肺部引起的反应,临床上可有多种表现形式,包括真菌过敏性支气管炎、气道定植、真菌致敏性重症哮喘(severe asthma with fungal sensitization, SAFS)、ABPA/ABPM、侵袭性肺真菌病等。ABPA 也极易误诊为其他具有相似表现的呼吸道疾病,例如过敏性肺炎(外源性变应性肺炎)、变应性血管炎性肉芽肿、伴发哮喘的肺嗜酸粒细胞浸润症等。在我国,ABPA 因其影像表

现多样,加之肺野病变多见,因而常被误诊为肺结核^[1, 5, 21]。有时 ABPA 的团块状阴影(黏液栓)可被误诊为肺部肿瘤。

SAFS 是因真菌致敏导致的严重哮喘,其与 ABPA 在临床表现和实验室检查方面多有相似之处,不易鉴别,尤其是血清型 ABPA。SAFS 的诊断标准包括:(1)难以控制的重症哮喘;(2)真菌致敏:真菌变应原皮试阳性或真菌 sIgE 增高,但血清 TIgE 水平 $<1\ 000\ \text{U/ml}$ ^[22]。SAFS 患者无肺部浸润和支气管扩张等影像表现。

第七部分 治疗

ABPA 的治疗目标包括控制症状,预防急性加重,防止或减轻肺功能受损^[2]。治疗药物在抑制机体曲霉变态反应的同时,清除气道内曲霉定植,防止支气管及肺组织出现不可逆损伤。

一、避免变应原接触

ABPA 患者应尽量避免接触曲霉等变应原,脱离过敏环境对于控制患者症状、减少急性发作非常重要。

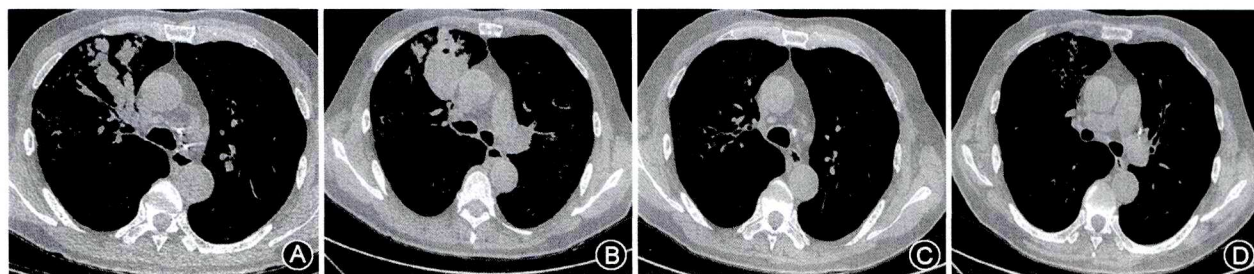
二、激素

口服激素是治疗 ABPA 的基础治疗,不仅抑制过度免疫反应,同时可减轻曲霉引起的炎症损伤。早期应用口服激素治疗,可防止或减轻支气管扩张及肺纤维化造成的慢性肺损伤。绝大多数 ABPA 患者对口服激素治疗反应良好,短时间内症状缓解、肺部阴影吸收(图 5)。口服激素的剂量及疗程取决于临床分期^[2]。有研究提示,中等剂量激素与高剂量激素在治疗效果上相当,同时不良反应更少^[23]。对于 I 期和 III 期患者,通常使用的泼尼松起始剂量为 $0.5\ \text{mg/kg}$,1 次/d,2 周;继以 $0.25\ \text{mg/kg}$,1 次/d,4~6 周。然后根据病情试行减量,一般每 2 周减 $5\sim 10\ \text{mg}$,建议采用隔日给药方法^[2, 9]。治疗时间依据疾病严重程度不同而有所差异,总疗程通常在 6 个月以上。对于 IV 期患者,可能需要长期口服小剂量激素维持治疗。

吸入激素(ICS)不作为 ABPA 的首选治疗方案,单独使用 ICS 并无临床获益^[24-25]。但对于全身激素减量至 $\leq 10\ \text{mg/d}$ (泼尼松当量)的患者,联合使用 ICS 可能有助于哮喘症状的控制,同时可减少全身激素用量。

三、抗真菌药物

抗真菌药物可能通过减少真菌定植、减轻炎症反应而发挥治疗作用。对于激素依赖患者、激素治



注:A、B. 治疗前黏液嵌塞征;C、D. 口服泼尼松治疗 8 周后黏液嵌塞征消失,显示局部支气管扩张

图 5 变应性支气管肺曲霉病患者口服激素治疗前后肺部 CT 影像学变化

疗后复发患者,建议使用。研究发现伊曲康唑 (itraconazole) 可减轻症状,减少口服激素用量,同时降低血清 TIgE 水平、减少痰嗜酸粒细胞数目^[26-28]。成年患者通常的用量为 200 mg,口服,2 次/d,疗程 4~6 个月;如需继续用药,亦可考虑减至 200 mg,1 次/d,4~6 个月^[26]。伊曲康唑有口服胶囊和口服液两种剂型。服用胶囊制剂需要胃酸以利吸收,可与食物或酸性饮料一起服用,应避免同时服用质子泵抑制剂和抗酸药;而口服液则需空腹时服用。由于口服伊曲康唑生物利用度个体差异大,有条件者建议进行血药浓度监测^[29]。伊曲康唑在肝脏代谢,肝功能不全者慎用。总体而言,伊曲康唑不良反应少见,包括皮疹、腹泻、恶心、肝毒性等^[29]。建议用药期间监测肝功能。

近年研究发现其他唑类如伏立康唑 (voriconazole) 也具有同样的疗效,临床改善可见于 68%~78% 的患者^[30],不良反应少见,包括肝功能损害、肢端水肿、皮疹、恶心、呕吐。视觉异常相对多见,停药后可很快恢复^[29]。对于伊曲康唑治疗无改善的患者,换用伏立康唑仍可见疗效。伏立康唑的用法用量:200 mg,口服,1 次/12 h (体质量 ≥ 40 kg),或 100 mg,口服,1 次/12 h (体质量 < 40 kg)^[31]。疗程同伊曲康唑。

四、其他药物

重组人源化 IgE 单克隆抗体——奥马珠单抗 (omalizumab) 治疗可改善症状,减少急性发作和住院次数,改善肺功能,减少口服激素剂量^[32-34]。但报道资料多为个案经验和小样本研究,目前暂不推荐常规使用。

第八部分 病情监测和预后

ABPA 患者接受治疗后,最初每 6~8 周随访 1 次,评估症状、血清 TIgE 水平、胸片、肺功能等。症状缓解,肺部阴影消失,外周血嗜酸粒细胞降低,

血清 TIgE 降低并稳定,可视为病情缓解。TIgE 水平是反映疾病活动性的重要指标,治疗目标是使 TIgE 水平下降 35%~50% 以上;在 ABPA 患者 TIgE 水平很难恢复到正常范围。一般 I 期或 III 期患者每 6~8 周监测 TIgE,以后每 2 个月复查 1 次;完全缓解后,每 6 个月至 1 年复查 1 次。在这一过程中,根据临床缓解情况,确定每一患者个人的 TIgE 基线值;若 TIgE 较基线水平升高 > 2 倍,即使没有出现临床症状及肺部浸润影等改变,也提示疾病复发。肺功能检查可以评估患者肺通气功能受损程度,建议每年至少复查 1 次。

ABPA 如能早期诊断并规范治疗,病情可缓解并长期控制,预后较好。即使大多数 V 期患者,其病情也可以稳定数年,但肺功能受损严重[第一秒用力呼气容积 (FEV_1) < 0.8 L] 的患者预后较差。ABPA 远期并发症包括严重气流受限、肺不张、侵袭性肺曲霉病及肺纤维化。

第九部分 有待研究的问题

当前我国哮喘患病率呈明显上升趋势,但临床控制率不容乐观,重症哮喘仍属常见^[35]。在欧美专业学会联合发布的一份共识报告中,ABPA/ABPM 被视为哮喘的一种内型,亦即具有独特发病机制的哮喘亚型^[36],是重症哮喘或难治性哮喘的重要原因。但我们尚缺乏 ABPA 的临床流行病学资料。建议对我国不同地区哮喘人群、特别是重症哮喘人群进行 ABPA 诊断检查以明确其患病率和危险因素。建议利用我国的病例资源优势开展大样本的队列研究,明确 ABPA 的自然病程和预后。

从国内文献报道可以看出 ABPA 存在较高的漏诊率和误诊率^[1, 4-7, 21],治疗方案亦乏规范可循。因此有必要对我国 ABPA 的诊治现状进行调查,结果对于针对性地传播 ABPA 诊治知识、提高临床诊治水平,制订适宜性诊治规范有重要意义。

目前采用的 ABPA 诊断标准多为专家观点和共识意见,包括诊断所需的条目和重要指标的最佳界值(例如血清 TlgE)在内,均缺乏诊断性研究证据的支持。建议开展 ABPA 诊断标准的研究,为制订适宜我国人群的诊断标准提供科学依据。

口服激素是 ABPA 的基础治疗,但对于初始剂量、剂量调整、疗程等,均缺乏一致意见;建议开展相应研究予以明确。ICS 对 ABPA 的治疗作用尚不明确,如何替代全身激素、使用的时机、剂量和疗程也缺乏循证医学证据,建议开展相应研究。抗真菌药物是 ABPA 重要的辅助治疗,由于疗程长,药物费用高,限制了临床应用,因此需要探索适合我国国情的抗真菌药物治疗方案。关于抗真菌药物的用量,目前多沿用侵袭性肺曲霉病的推荐剂量;但亦有文献报道采用较低剂量药物(例如伊曲康唑 200 mg/d 或伏立康唑 200 ~ 300 mg/d),也可获得相应疗效^[28]。考虑到 ABPA 抗真菌治疗的疗程和费用问题,低剂量疗法的优势显而易见,但其临床疗效和潜在的唑类耐药等问题,仍需进一步研究明确。

志谢 为本共识的制定提供宝贵意见的哮喘学组其他专家(按姓名汉语拼音排序):陈一强、陈志华、戴元荣、郭雪君、郭禹标、华树成、黄克武、黄茂、姜淑娟、孔灵芝、雷伟、刘春涛、刘晶、刘荣玉、刘先胜、莫碧文、秦晓群、邱晨、邱忠民、商艳、宋颖芳、苏楠、唐昊、唐华平、万欢英、王彦、吴昌归、向旭东、谢华、张曼、赵丽敏

本共识制定专家组:

顾问:钟南山(广州呼吸疾病研究所-广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科);王辰(中日友好医院呼吸与危重症医学科)

组长:沈华浩(浙江大学医学院附属第二医院呼吸与危重症医学科);孙永昌(北京大学第三医院呼吸与危重症医学科)

副组长:林江涛(中日友好医院呼吸与危重症医学科);周新(上海交通大学附属第一人民医院呼吸与危重症医学科);王长征(第三军医大学新桥医院呼吸内科);赖克方(广州呼吸疾病研究所-广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科)

成员:李靖(广州呼吸疾病研究所-广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科);金美玲(复旦大学附属中山医院呼吸与危重症医学科);金建敏(首都医科大学附属北京同仁医院呼吸与危重症医学科);董亮(山东大学齐鲁医院呼吸与危重症医学科);蔡绍曦(南方医科大学南方医院呼吸与危重症医学科);应颂敏(浙江大学呼吸疾病研究所-浙江大学医学院附属第二医院呼吸与危重症医学科)

参 考 文 献

[1] Mou Y, Ye L, Ye M, et al. A retrospective study of patients with a delayed diagnosis of allergic bronchopulmonary aspergillosis/allergic bronchopulmonary mycosis[J]. 2014, 35:e21-e26. DOI: 10.2500/aap.2014.35.3731.

[2] Patterson K, Strek ME. Allergic bronchopulmonary aspergillosis [J]. Proc Am Thorac Soc, 2010, 7(3):237-244. DOI: 10.1513/pats.200908-086AL.

[3] Agarwal R. Allergic bronchopulmonary aspergillosis [J]. Chest, 2009, 135(3):805-826. DOI: 10.1378/chest.08-2586.

[4] 徐凌,蔡柏蔷,徐凯峰,等.变态反应性支气管肺曲霉病 23 例分析[J].中华内科杂志,2007,46(3):208-212. DOI: 10.3760/j.issn:0578-1426.2007.03.010.

[5] 叶枫,张挪富,钟南山,等.变应性支气管肺曲霉病三例并文献复习[J].中华结核和呼吸杂志,2009,32(6):434-438. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2009.06.010.

[6] 李然,胥杰,孙永昌,等.变态反应性支气管肺曲霉病 11 例临床分析[J].国际呼吸杂志,2011,31(21):1601-1605. DOI:10.3760/cma.j.issn.1673-436X.2011.021.001.

[7] 胡红,张丽,余丹阳,等.变应性支气管肺曲霉病七例临床特点分析[J].中华结核和呼吸杂志,2012,35(1):37-41. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2012.01.013.

[8] 牟艳,叶伶,龚颖,等.血清霉菌特异性 IgE 阳性支气管哮喘患者的临床及过敏状态分析[J].中华结核和呼吸杂志,2013,36(8):563-566. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2013.08.002.

[9] Agarwal R, Chakrabarti A, Shah A, et al. Allergic bronchopulmonary aspergillosis: review of literature and proposal of new diagnostic and classification criteria[J]. Clin Exp Allergy, 2013, 43(8):850-873. DOI: 10.1111/cea.12141.

[10] 马艳良,张为兵,余兵,等.血清霉菌特异性 IgE 阳性支气管肺曲霉病的检出及临床特点初步调查[J].中华结核和呼吸杂志,2011,34(12):909-913. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2011.12.009.

[11] Agarwal R, Aggarwal AN, Gupta D, et al. Aspergillus hypersensitivity and allergic bronchopulmonary aspergillosis in patients with bronchial asthma: systematic review and meta-analysis[J]. Int J Tuberc Lung Dis, 2009, 13(8):936-944.

[12] Maturu VN, Agarwal R. Prevalence of Aspergillus sensitization and allergic bronchopulmonary aspergillosis in cystic fibrosis: systematic review and meta-analysis[J]. Clin Exp Allergy, 2015, 45(12):1765-1778. DOI: 10.1111/cea.12595.

[13] Pasteur MC, Helliwell SM, Houghton SJ, et al. An investigation into causative factors in patients with bronchiectasis[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2000, 162(4 Pt 1):1277-1284. DOI:10.1164/ajrcm.162.4.9906120.

[14] Agarwal R, Hazarika B, Gupta D, et al. Aspergillus hypersensitivity in patients with chronic obstructive pulmonary disease: COPD as a risk factor for ABPA? [J]. Med Mycol, 2010, 8(7):988-994. DOI: 10.3109/13693781003743148.

[15] Jin J, Liu X, Sun Y. The prevalence of increased serum IgE and Aspergillus sensitization in patients with COPD and their association with symptoms and lung function[J]. Respir Res, 2014, 15:130. DOI: 10.1186/s12931-014-0130-1.

[16] 刘晓芳,孙永昌,金建敏,等.慢性阻塞性肺疾病合并变应性支气管肺曲霉病三例临床分析[J].中华结核和呼吸杂志,2013,36(10):741-745. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2013.10.009.

[17] Greenberger PA, Bush RK, Demain JG, et al. Allergic bronchopulmonary aspergillosis [J]. J Allergy Clin Immunol Pract, 2014, 2(6):703-708. DOI: 10.1016/j.jaip.2014.08.007.

[18] Rosenberg M, Patterson R, Mintzer R, et al. Clinical and immunologic criteria for the diagnosis of allergic bronchopulmonary aspergillosis[J]. Ann Intern Med, 1977, 86(4):405-414. DOI: 10.7326/0003-4819-86-4-405.

[19] Patterson R, Greenberger PA, Halwig JM, et al. Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Natural history and classification of early disease by serologic and roentgenographic studies[J]. Arch Intern Med, 1986, 146(5):916-918. DOI: 10.1001/

- archinte. 1986. 00360170130020.
- [20] Schwartz HJ, Greenberger PA. The prevalence of allergic bronchopulmonary aspergillosis in patients with asthma, determined by serologic and radiologic criteria in patients at risk [J]. *J Lab Clin Me*, 1991, 117(2):138-142.
- [21] 汤蕊, 张宏誉. 变态反应性支气管肺曲霉病误诊 23 例分析 [J]. *国际呼吸杂志*, 2009, 29(17):1033-1035. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673-436X.2009.017.003.
- [22] Denning DW, O' Driscoll BR, Powell G, et al. Randomized controlled trial of oral antifungal treatment for severe asthma with fungal sensitization: The Fungal Asthma Sensitization Trial (FAST) study [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2009, 179(1): 11-18. DOI: 10.1164/rccm.200805-737OC.
- [23] Agarwal R, Aggarwal AN, Dhooria S, et al. A randomised trial of glucocorticoids in acute-stage allergic bronchopulmonary aspergillosis complicating asthma [J]. *Eur Respir J*, 2016, 47(2):490-498. DOI: 10.1183/13993003.01475-2015.
- [24] Inhaled beclomethasone dipropionate in allergic bronchopulmonary aspergillosis. Report to the Research Committee of the British Thoracic Association [J]. *Br J Dis Chest*, 1979, 73(4):349-356.
- [25] Agarwal R, Khan A, Aggarwal AN, et al. Role of inhaled corticosteroids in the management of serological allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) [J]. *Intern Med*, 2011, 50(8):855-860.
- [26] Stevens DA, Schwartz HJ, Lee JY, et al. A randomized trial of itraconazole in allergic bronchopulmonary aspergillosis [J]. *N Engl J Med*, 2000, 342(11):756-762. DOI: 10.1056/NEJM200003163421102.
- [27] Elphick HE, Southern KW. Antifungal therapies for allergic bronchopulmonary aspergillosis in people with cystic fibrosis [J]. *Cochrane Database Syst Rev*, 2016, 11: CD002204. DOI: 10.1002/14651858.CD002204.pub4.
- [28] Moreira AS, Silva D, Ferreira AR, et al. Antifungal treatment in allergic bronchopulmonary aspergillosis with and without cystic fibrosis: a systematic review [J]. *Clin Exp Allergy*, 2014, 44(10):1210-1227. DOI: 10.1111/cea.12333.
- [29] Limper AH, Knox KS, Sarosi GA, et al. An official American Thoracic Society statement: Treatment of fungal infections in adult pulmonary and critical care patients [J]. *Am J Respir Crit Care Med*, 2011, 183(1):96-128. DOI: 10.1164/rccm.2008-740ST.
- [30] Chishimba L, Niven RM, Cooley J, et al. Voriconazole and posaconazole improve asthma severity in allergic bronchopulmonary aspergillosis and severe asthma with fungal sensitization [J]. *J Asthma*, 2012, 49(4):423-433. DOI: 10.3109/02770903.2012.662568.
- [31] 中华医学会呼吸病学分会. 中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南(2016 年版) [J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2016, 39(4):253-279. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2016.04.005.
- [32] Evans MO 2nd, Morris MJ, Coop CA, et al. Omalizumab, an additional therapy for allergic bronchopulmonary aspergillosis [J]. *Ann Allergy Asthma Immunol*, 2015, 115(3):250-251. DOI: 10.1016/j.anai.2015.06.014.
- [33] Voskamp AL, Gillman A, Symons K, et al. Clinical efficacy and immunologic effects of omalizumab in allergic bronchopulmonary aspergillosis [J]. *J Allergy Clin Immunol Pract*, 2015, 3(2):192-199. DOI: 10.1016/j.jaip.2014.12.008.
- [34] Lehmann S, Pfannenstiel C, Friedrichs F, et al. Omalizumab: a new treatment option for allergic bronchopulmonary aspergillosis in patients with cystic fibrosis [J]. *Ther Adv Respir Dis*, 2014, 8(5):141-149. DOI: 10.1177/1753465814547517.
- [35] 中华医学会呼吸病学分会哮喘学组. 支气管哮喘防治指南(2016 年版) [J]. *中华结核和呼吸杂志*, 2016, 39(9):675-697. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2016.09.007.
- [36] Lötvald J, Akdis CA, Bacharier LB, et al. Asthma endotypes: a new approach to classification of disease entities within the asthma syndrome [J]. *J Allergy Clin Immunol*, 2011, 127(2):355-360. DOI: 10.1016/j.jaci.2010.11.037.

(收稿日期:2017-07-15)

(本文编辑:宋国营)

· 消息 ·

英国医学杂志 (BMJ) 最佳临床实践中文版简介

BMJ 最佳临床实践 (Best Practice, 简称 BP) 中文版是 BMJ 与中华医学会联合打造的循证医学临床决策支持工具。旨在为医务工作者在临床诊疗和学习过程中提供精准、可靠且及时更新的循证医学证据支持, 辅助医生做出精确诊断, 优化治疗方案, 改善患者预后。BP 中文版涵盖了 11 000 多种诊疗方法、3 000 项诊断性检测、1 000 多个专题、6 800 多篇国际指南, 涵盖大量真实病例, 支持手机、电脑多种终端灵活运用。

选择 BP 中文版的六大理由: (1) 以循证医学方法为基础; (2) 内容全面、简明、精确; (3) 结构符合临床诊疗流程; (4) 加入中华医学会指南及中国专家点评; (5) 内容定期更新, 不断吸纳最新研究; (6) 多平台即时获取。

BP 购买及咨询: 机构用户请直接联系中华医学会杂志社市场营销部; 电话: 010-85158188; 邮箱: member.ph@cma.org.cn。



扫描二维码了解
更多 BP 资讯